



35-MAVZU · IV BOB. PYTHON, POSTGRESQL VA DJANGO

Django Template tizimi va dinamik sahifalar. Template va statik fayllar

render() va kontekst, Django Template Language: o'zgaruvchilar, {% if %}, {% for %}, filtrlar, {% url %}; shablon merosi (extends, block, include); CSS, JavaScript va rasmlar — static fayllar.

Bugun nimani o'rganamiz?

- HTML'ni **shablon** (template) fayllarda saqlash
- View'dan shablonga ma'lumot: `render()` va **kontekst**
- Django shablon tili: o'zgaruvchilar, shartlar, sikllar, filtrlar
- **Shablon merosi** — umumiy skelet bir marta
- CSS, JS, rasmlar — **static** fayllar

Template nima?

Template — "bo'sh joylari" bor HTML fayl; Django ularni ma'lumot bilan to'ldiradi

 **Tabriknoma shabloni:** "Hurmatli _____, sizni _____ bilan tabriklaymiz!" Shablon bir xil — ism va sabab har safar boshqa. `<h1>{{ sarlavha }}</h1>` — har maqolaga o'z sarlavhasi.

Matn

```
blog/  
└─ templates/  
    └─ blog/                ← ilova nomi ikki marta – nomlar to'qnashmasin  
        └─ bosh_sahifa.html  
        └─ maqola.html
```

render() va kontekst

Python

```
from django.shortcuts import render
from django.http import Http404

def bosh_sahifa(request):
    kontekst = {
        "sarlavha": "Maktab blogi",
        "maqolalar": MAQOLALAR,
    }
    return render(request, "blog/bosh_sahifa.html", kontekst)

def maqola(request, id):
    for m in MAQOLALAR:
        if m["id"] == id:
            return render(request, "blog/maqola.html", {"maqola": m})
    raise Http404("Maqola topilmadi")
```

- `render()` — shablonni topadi, kontekst bilan to'ldiradi, tayyor HTML qaytaradi

Django Template Language (DTL)

Sintaksis	Vazifasi	Misol
<code>{{ ... }}</code>	O'zgaruvchi	<code>{{ maqola.sarlavha }}</code>
<code>{% ... %}</code>	Teg — mantiq	<code>{% for m in maqolalar %}</code>
<code>{{ x filtr }}</code>	Filtr	<code>{{ ism upper }}</code>
<code>{# ... #}</code>	Izoh	<code>{# ko'rinmaydi #}</code>

Django shablon

```
<h1>{{ maqola.sarlavha }}</h1>      {# dict kaliti / atribut — nuqta bilan #}  
<p>Kategoriya: {{ maqola.kategoriya }}</p>
```



Avtomatik xavfsizlik: matnda `<script>` bo'lsa, Django uni zararsiz matnga aylantiradi — **XSS**'dan himoya

if va for

Django shablon

```
{% if maqolalar %}
  <p>Jami {{ maqolalar|length }} ta maqola</p>
{% else %}
  <p>Hozircha maqola yo'q 😞</p>
{% endif %}

<ul>
  {% for m in maqolalar %}
    <li>
      {{ forloop.counter }}.
      <a href="{% url 'blog:maqola' m.id %}">{{ m.sarlavha }}</a>
    </li>
  {% empty %}
    <li>Maqolalar yo'q</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

- `{% url 'blog:maqola' m.id %}` — manzillarni qo'lda yozmang!
- `forloop.counter`, `forloop.first`, `forloop.last`

⚠ Shablonda faqat **ko'rsatish** mantiqi; hisob-kitob va bazaga so'rov — view'ning ishi

Filtrlar

Django shablon

<code>{{ ism upper }}</code>	→ ALI
<code>{{ ism title }}</code>	→ Ali Valiyev
<code>{{ matn truncatewords:20 }}</code>	→ birinchi 20 so'z...
<code>{{ maqolalar length }}</code>	→ 3
<code>{{ sana date:"d.m.Y" }}</code>	→ 06.10.2026
<code>{{ narx floatformat:2 }}</code>	→ 12500.00
<code>{{ izoh default:"Izoh yo'q" }}</code>	→ bo'sh bo'lsa
<code>{{ matn linebreaks }}</code>	→ qatorlarni <code><p></code> va <code>
</code> ga

BO'LIM

Shablon merosi

Umumiy skelet bir marta yoziladi

base.html — umumiy skelet

💡 **Daftar varag'i:** har varaqda bir xil chiziqlar va hoshiya (base.html). Har varaqqa faqat o'sha kunning darsi yoziladi (`block content`).

blog/templates/blog/base.html

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>{% block title %}Maktab blogi{% endblock %}</title>
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'blog/css/style.css' %}">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <a class="logo" href="{% url 'blog:bosh' %}">🏠 Maktab blogi</a>
    <nav><a href="{% url 'blog:haqida' %}">Biz haqimizda</a></nav>
  </header>
  <main class="konteyner">
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>
  <footer class="footer">© 2026 Maktab blogi</footer>
</body>
</html>
```

extends, block, include

bosh_sahifa.html

```
{% extends "blog/base.html" %}
{% block title %}Bosh sahifa{% endblock %}

{% block content %}
  <h1>So'nggi maqolalar</h1>
  <div class="kartalar">
    {% for m in maqolalar %}
      {% include "blog/_karta.html" %}
    {% endfor %}
  </div>
{% endblock %}
```

_karta.html

```
<article class="karta">
  <span class="belgi">
    {{ m.kategoriya }}
  </span>
  <h3>
    <a href="{% url 'blog:maqola' m.id %}">
      {{ m.sarlavha }}
    </a>
  </h3>
</article>
```

Teg

Vazifasi

<code>{% extends %}</code>	Ota shablondan meros (birinchi qator)
<code>{% block %}</code>	O'zgaradigan joy
<code>{% include %}</code>	Bo'lakni qo'shish (karta, menyu)

Static fayllar

Matn

```
blog/static/blog/  
├── css/style.css  
├── js/main.js  
└── img/logo.png
```

Django shablon

```
{% load static %}  
<link rel="stylesheet" href="{% static 'blog/css/style.css' %}">  
<script src="{% static 'blog/js/main.js' %}"></script>  

```

settings.py

```
STATIC_URL = "static/"  
STATIC_ROOT = BASE_DIR / "staticfiles"    # serverga joylashda (41-mavzu)
```

- **Media** — foydalanuvchi yuklaydigan fayllar (rasmlar, avatarlar) — 36-mavzu



O'zgarish ko'rinmasa — **Ctrl+F5**; yangi static papkadan keyin serverni qayta ishga tushiring

Amaliyot

- 1 `base.html`, `bosh_sahifa.html`, `_karta.html`, `maqola.html` + view'larni `render` ga o'tkazing
- 2 `style.css` — portfolio kabi chiroyli dizayn (Grid kartalar, soya, hover)
- 3 `haqida.html` — `base.html` dan meros
- 4 `main.js` — 🌙 tungi rejim
- 5 `kategoriya.html`: `{{ nomi|title }}` + kartalar (`include`)

CSS

```
.kartalar { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px; }
.karta { background: white; padding: 20px; border-radius: 14px;
        box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,.06); transition: transform .2s; }
.karta:hover { transform: translateY(-4px); }
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `TemplateDoesNotExist` — yo'l xato yoki papka `template` (s siz); to'g'risi `blog/templates/blog/`
- ❌ `Invalid block tag 'static'` — `{% load static %}` yo'q
- ❌ `{% endfor %}`, `{% endif %}`, `{% endblock %}` unutilgan
- ❌ `{% extends %}` birinchi qatorda emas
- ❌ `{{ maqola[sarlavha] }}` — DTL'da faqat nuqta: `{{ maqola.sarlavha }}`

Savol

Shablonda o'zgaruvchi qiymatini chiqarish sintaksisi?

A `{% ism %}`

B `{{ ism }}`

C `${ism}`

D `<?= ism ?>`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

View'dan shablona ma'lumot qanday uzatiladi?

A Global o'zgaruvchi orqali

B URL orqali

C `render(request, "shablon.html",
kontekst)`

D localStorage orqali

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Umumiy skeletdan meros olish uchun qaysi teg?

A `{% extends "base.html" %}`

B `{% include "base.html" %}`

C `{% import base %}`

D `{% inherit base %}`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Sikl ichida ro'yxat bo'sh bo'lgandagi holat uchun qaysi teg?

A {% else %}

B {% none %}

C {% empty %}

D {% null %}

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Blogni to'liq **responsiv** qiling: telefonda bitta ustun, burger menyu
- 2 Maxsus **404 sahifa**: `templates/404.html` (41-mavzuda tekshiramiz)
- 3 `pages` ilovasi ham umumiy `base.html` dan meros olsin (`TEMPLATES[0][\"DIRS\"]`)

✓ Yodda tuting

- Shablonlar: `ilova/templates/ilova/*.html`; `render(request, "...", {...})`
- `{{ o'zgaruvchi }}`, `{% teg %}`, `{{ x|filtr }}`; `{% for %}...{% empty %}`, `{% url %}`
- Meros: `{% extends %}` + `{% block %}`; bo'laklar — `{% include %}`
- Static: `{% load static %}` + `{% static 'yo'l' %}`
- Django matnni avtomatik ekranlaydi — XSS'dan himoya



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **36. Django Models va ORM texnologiyasi. Model yaratish va migratsiyalar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **35-django-template-static.html** darsida